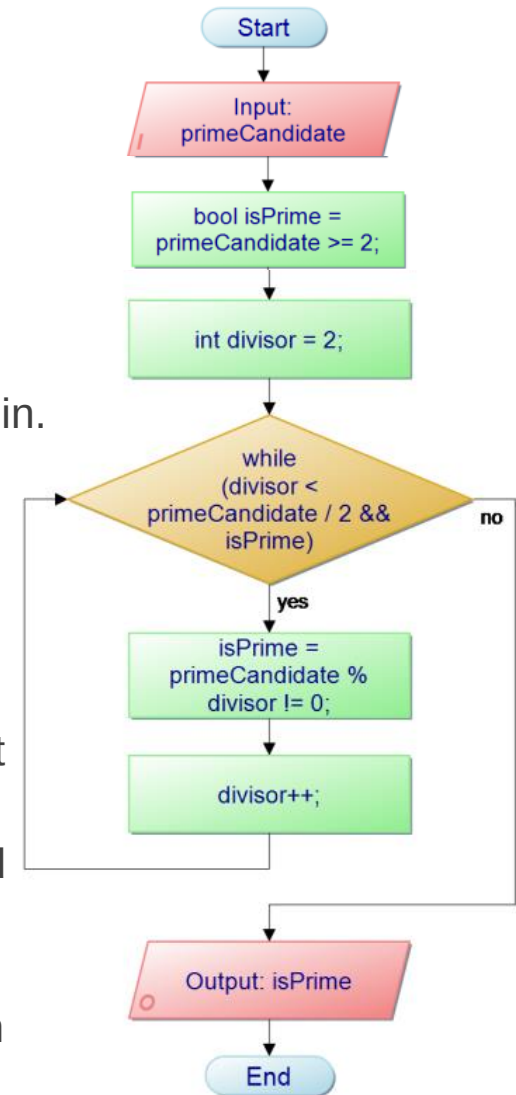


Was sind Primzahlen?

- Zahlen > 1 welche nur durch 1 und durch sich selbst dividiert werden können
- Zum Beispiel:
 - 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, ...

Algorithmus: Probedivision

- Nennen wir die Zahl, die überprüft werden soll, ***primeCandidate***
- Wenn ***primeCandidate*** < 2 dann ist es keine Primzahl.
- Wenn ***primeCandidate*** $= 2$ dann ist es eine Primzahl.
- Wenn ***primeCandidate*** > 2 dann könnte es eine Primzahl sein.
- Dann: Mögliche Divisoren durchprobieren!
 - Für alle **Divisoren** 2, 3, 4, ... ***primeCandidate*** / 2
 - Prüfe ob ***primeCandidate*** durch den **Divisor** teilbar ist
 - Wenn ja, dann ist ***primeCandidate*** keine Primzahl und Schleife kann verlassen werden
 - Wenn nein, muss der nächste **Divisor** getestet werden



Lösungsvarianten

- Entwickeln Sie je eine Lösung mit
 - While
 - For
- Erweiterte Version
 - Prüfen Sie alle Zahlen zwischen 1 und 10000 und geben Sie alle Primzahlen in diesem Bereich aus.
 - Überlegen Sie, wie Sie die Anzahl der Divisoren für die Probedivision noch reduzieren können. (Siehe <https://de.wikipedia.org/wiki/Primzahltest>)